

Lorenzo Liuzzo

FISICO · PROGRAMMATORE · SISTEMI DI AI

✉ lorenzoliuzzo@outlook.com 👤 lorenzoliuzzo 🌐 lorenzoliuzzo.github.io



Fisico e programmatore specializzato in AI. La fisica mi ha insegnato a ricavare il modello prima di scrivere il codice; ultimamente passo gran parte del tempo a capire quanto di quella scrittura si possa delegare a un modello, e dove debba ancora decidere una persona.

Esperienze

MyThingsLab

FOUNDER, ARCHITECT E DEVELOPER

🔗 MyThingsLab

Luglio 2026 - in corso

- Un laboratorio personale sullo sviluppo assistito dall'AI, avviato a luglio 2026: **più di 50 tool Python componibili** nel primo mese, tutti su un solo SDK — *my-things-core* — che espone cinque contratti (ledger, policy, engine, GitHub, isolation) importati da ogni tool e reimplementati da nessuno.
- Quello che sto sperimentando è il controllo, non l'autonomia: worker headless prendono una issue, svolgono il lavoro deterministico senza chiamare il modello, invocano l'LLM una sola volta per il passo che richiede giudizio e chiudono con una pull request — mai un merge, così l'ultima parola resta mia.
- L'SDK è dependency-free e non chiama alcun modello: si appoggia a *gh* e *git*, e l'LLM vive dietro un unico protocollo *Engine* il cui default deterministico permette di esercitare e testare l'intera flotta senza spendere token.

Money Ball AI

FOUNDER, TECHNICAL LEAD E DEVELOPER

🔗 MoneyBallingAI

Settembre 2025 - in corso

- Ho fondato e guidato un team di quattro persone che costruisce un unico modello capace di predire il **box score esatto** di una partita NBA — ogni riga di giocatore e di squadra — con incertezza calibrata. Ne curo l'architettura, dal play-by-play grezzo fino a una predizione calibrata:
- **Dati** — play-by-play scomposto in periodi, stint di quintetto e possessi, aggregato in finestre cumulative di statistiche e modellato come grafi di stint eterogenei con identità globali stabili per giocatori e squadre tra le stagioni.
- **Encoder** — una GNN eterogenea su quei grafi con memoria per entità tra partite e gerarchica su stagione/partita/stint, pre-addestrata su un task di delta del box score per ottenere embedding stabili di giocatori e squadre.
- **Simulatore** — un motore Monte Carlo vettorizzato di possessi le cui policy sono behavior-cloned su possessi reali; la **calibrazione** confronta le distribuzioni per statistica con il box score reale usando MAE, CRPS, PIT e coverage, sotto CI con una suite *pytest* da 134 test.

Lezioni private di Matematica e Fisica

Milano, Italia

A DOMICILIO

2020 - in corso

Assistenza continuativa a 20+ studenti: preparazione agli esami, recupero debiti e report periodici alle famiglie.

Barista

Milano, Italia

DON SALVATORE - PIZZAIUOLO E OSTE

Settembre - Ottobre 2024

Cameriere

Milano, Italia

BAR TERRAZZA CLÉR

Maggio - Luglio 2022

Capo Scout

Milano, Italia

REPARTO BREITHORN - GRUPPO MI8 - AGESCI

2021 - 2022

Attività educative per ragazzi tra i 12 e i 16 anni: campi, uscite e coordinamento con educatori e famiglie.

Educazione

Università degli Studi di Milano, di Milano-Bicocca e di Pavia

Milano/Pavia, Italia

LAUREA MAGISTRALE IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Settembre 2025 - in corso

Università degli Studi di Milano

Milano, Italia

LAUREA TRIENNALE IN FISICA, VOTAZIONE: 100/110

Settembre 2021 - Luglio 2025

Tesi: *ray tracing* e metodi Monte Carlo per la quantificazione dell'incertezza nel puntamento di radiotelescopi per osservazioni della CMB.

Scuole e Workshop

- **School on Quantum Simulation** — Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano (9 - 11 settembre 2026).
- **Qiskit Fall Fest** — IBM Quantum · Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano (31 ottobre - 7 novembre 2025).

Progetti

Gauge-Equivariant Graph Neural Networks

 [lorenzoliuzzo/EGNN](#)

DESIGNER/DEVELOPER

Luglio - Agosto 2026

Teoria di campo del Modello Standard su reticolo simulata con GNN gauge-equivarianti in *PyTorch Geometric*: gruppi di gauge $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$, fermioni di Wilson-Dirac e rottura spontanea di simmetria di Higgs.

Progetti dei corsi della magistrale

 [lorenzoliuzzo](#)

DESIGNER/DEVELOPER

Maggio - Luglio 2026

- **Supervised Learning on Food Images** — una rete neurale convoluzionale sotto i 10M di parametri che classifica le 251 classi del dataset FoodX-251.
- **Transverse Field Ising Model** — transizioni di fase quantistiche esplorate su *PennyLane*.
- **Unsupervised Learning on Country Data** — clustering e riduzione della dimensionalità su dati socio-economici nazionali.

Telescope Pointing Simulation

 [lorenzoliuzzo/thesis-L30](#)

DESIGNER/DEVELOPER

Giugno - Luglio 2025

Modello in *Julia* del sistema riflettivo di un telescopio, che propaga i difetti degli specchi fino alla direzione di puntamento tramite *ray tracing* e simulazione *Monte Carlo*.

Programmazione di sistema e numerica

C++ · Nim

DESIGNER/DEVELOPER

2023 - 2024

- **Ray Tracing Engine** — progetto di coppia a UNIMI: un modello fisico tradotto in codice numerico strutturato, testato e documentato, imparando in fretta un nuovo linguaggio (*Nim*).
- **Dimensional Analysis Library** — «CTDA: Compile Time Dimensional Analysis», tipi numerici C++ che portano le unità di misura nel sistema dei tipi.

Come Sviluppo Software

- **L'AI su tutto il flusso, non solo sulla scrittura del codice.** Tool componibili coprono progettazione, implementazione, test e documentazione — ed è così che una sola persona ne può seguire più di 50 in un mese, con *pytest*, *coverage* e *ruff* a ogni push.
- **Prima il deterministico, il modello solo dove serve giudizio.** L'LLM sta dietro un unico punto di innesto *Engine*, così l'intero scheletro di un tool gira ed è testato a costo zero di token.
- **Tagliare la complessità prima che si accumuli.** Il core condiviso resta dependency-free — si appoggia a *gh* e *git* invece di tirarsi dentro SDK — e non costruisce astrazioni per bisogni che ancora non esistono.
- **Ogni effetto collaterale passa da un gate.** Un motore di policy decide ogni azione allow/ask/deny, i tool aprono pull request invece di fare merge, e ogni *ask* mi arriva su Telegram prima che accada qualcosa.
- **Prima il modello, poi il codice.** Dalla fisica al codice numerico tipizzato e documentato — come nella tesi sul puntamento del telescopio.

Competenze

Lingue

Italiano, Inglese C1

Programmazione

C++, Python, Julia, C, Nim

AI Engineering

Claude, Claude Code, Workflow agentici, Prompt & context engineering

ML & Data Science

PyTorch, PyTorch Geometric, Scikit-learn, Pandas, NumPy, SciPy

Database & Quantum

Neo4j, Cypher, PennyLane, Qiskit

Strumenti di sviluppo

Git, GitHub, GitHub Actions, pytest, ruff, Jupyter, LaTeX, Typst, Markdown

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, coordinato con il D. Lgs. 101/2018, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.